



黄铄

☎ (+86)15815092096

📅 2004/03

👤 年龄: 22

✉ 2823426034@qq.com

🏠 籍贯: 广东汕头

👤 状态: 应届毕业生

教育经历

佛山大学 电气工程及其自动化 · 本科 · GPA 3.51/5.0 (Top 20%)

2022/09 - 2026/06

Github: <https://github.com/yswoooooo/personal-portfolio.git>

实习经历

一、清华大学深圳国际研究生院 智能控制与遥科学研究中心 机器人电控开发实习生

2026/05 - 至今

- 项目一: 面向 AMR 场景的双轮差速底盘控制系统开发
 - 工作内容: ①基于 STM32H723VGT6 主控开发双轮差速底盘通信与控制系统, 重点设计 RS485-Modbus RTU 非阻塞 FSM 状态机, 实现双 LD2-RS4810 伺服电机轮询调度、目标转速写入、反馈转速读取、运行状态监视、超时重试与电机离线判断等复合控制功能; ②采用 UART + TC 中断发送、DMA + IDLE 空闲接收与主循环 Poll 机制, 完成 Modbus 事务的发送、等待、接收、校验、解析和状态切换; ③优化双电机共享 RS485 总线互斥访问逻辑, 修复电机抢占总线空跑问题; ④编写 SBUS 遥控驱动, 实现遥控数据解析、一阶惯性滤波、死区限幅和差速运动学解算, 完成 AMR 双轮差速底盘实机控制与调试; ⑤利用 dwt + 差分算法估计读取到的编码器值, 实现旋转圈数与速度估计;
 - 工作成果: ①完成基于 RS485-Modbus RTU 状态机的双电机通信控制链路, 实现双 LD2-RS4810 伺服电机的稳定轮询控制; ②完成双轮差速底盘遥控运行测试, 实现前进、后退、转向及安全停机控制, 底盘响应收敛时间和超调量降低;
 - 技术栈: STM32H723VGT6、UART、DMA、TC 发送、IDLE 接收、RS485、Modbus RTU、LD2-RS4810、SBUS、FSM 状态机、一阶惯性滤波、差速运动学、估计算法
- 项目二: 轮臂机器人 4WIS4WID 底盘控制系统开发
 - 工作内容: ①实现 STM32H723VGT6 与 Robstride RS00 电机的 CAN 通信; ②完成对 Robstride RS00 电机收货测试、返修对接以及功能开发, 实现数据发送、反馈读取和参数写入操作, 在研发过程中解决 CAN 丢帧、CAN 延迟帧导致的底盘电机失步问题; ③实现四舵向电机运动学解算, 根据底盘运动需求计算各舵向模块目标角度; ④依据机械结构与现实布线编写四舵向电机运动死区约束函数, 处理舵向角度跳变和不合理转向问题; ⑤完成轮毂电机与舵向电机协同控制实机调试, 优化舵轮基础运动控制效果;
 - 工作成果: ①完成 STM32H723VGT6 基于 FDCAN 外设的经典 CAN 扩展帧通信, 实现 Robstride RS00 舵向电机数据发送、反馈读取和参数写入; ②完成四舵向电机角度解算、运动死区约束及基础实机调试; ③完成舵向电机与轮毂电机协同控制; ④整机底盘成功在赞助商前实现功能展示;
 - 技术栈: STM32H723VGT6、FDCAN、经典 CAN、扩展帧、Robstride RS00、舵向电机、轮毂电机、4WIS4WID 运动学、角度约束、局部坐标系、世界坐标系、底盘实机调试

项目经历

一、针对 RoboMaster 机甲大师赛机器人运动控制系统性能优化 项目负责人

2023/10-2024/07

- 工作内容: ①利用 MATLAB/Simulink 对云台进行系统辨识与动力学建模, 获取传递函数, 为控制器设计提供理论依据; ②利用 Curve Fitting 线性拟合器对非线性云台进行线性拟合, 获取拟合函数, 利用该拟合函数设计重力矩补偿器; ③利用跟踪微分器平滑计算机连续的离散阶跃输入信号, 在接受阈值内缓解执行器跟踪压力; ④对麦克纳姆轮进行动力学建模, 利用超级电容组最大化利用轮组电池功率, 编写功耗代码, 实现闭环功率控制; ⑤将上述建模、补偿及控制算法集成部署于面向大疆 RoboMaster 赛事的机器人平台, 实现技术真正落地
- 工作成果: ①机器人实体成功落地, 控制效果良好; ②作为机器人操作手参赛, 获得 RoboMaster 省级与国家级奖项若干
- 技术栈: MATLAB/Simulink; 系统辨识; 动力学建模; 传递函数; 线性拟合; 重力矩补偿; 麦克纳姆轮; 功率闭环控制

二、针对 RoboMaster 机甲大师赛机器人嵌入式系统设计与控制系统开发 项目负责人

2023/01-2023/07

- 工作内容: ①基于 STM32F1/F4 和 FreeRTOS 搭建机器人主控系统, 设计 CAN 总线驱动 M3508/GM6020 电机并实现闭环控制; ②通过 USART+DMA/USB 完成裁判系统及 MiniPC 数据交互, 基于视觉反馈实现双轴云台串级 PID 控制与装甲板灯条识别随动; ③使用 VOFA+/J-Scope 完成参数整定, 配合机械组完成机电联调; ④将上述嵌入式系统、通信协议与视觉伺服控制方案集成部署于 RoboMaster 赛事的机器人平台, 实现技术真正落地
- 工作成果: ①机器人实体成功落地, 控制效果良好; ②作为机器人操作手参赛, 获得 RoboMaster 省级与国家级奖项若干
- 技术栈: STM32F1/F4; FreeRTOS; CAN 总线; M3508/GM6020 电机; 串级 PID 控制; 视觉伺服; VOFA+; 机电联调

一、机器人协会 醒狮机器人实验室 电控组组长 2023/07 - 2024/06

• 工作内容：①担任 RoboMaster 电控组负责人，负责电控组技术规划、任务拆解、成员培养、跨组协作与项目进度管控；②搭建电控组培训体系，围绕嵌入式开发、通信协议、运动控制、PID 调参、底盘与云台控制等方向开展技术培训，提升新人快速上手能力；③进行电控代码框架重构，实现底层驱动、控制算法、通信模块、应用逻辑分层解耦，提升代码规范性、可维护性与工程复用能力；④协调机械、视觉、电控多组联调，推进机器人功能集成、故障排查、版本迭代与赛前交付；⑤负责机器人开发全流程管理，保障各子系统按计划完成开发、测试和实机验证

• 工作成果：①建立了较完整的电控组培养与项目协作体系，培养多名具备独立承担子系统开发能力的队员；②完成机器人从代码框架、功能开发、整机联调到赛事交付的闭环落地，提升了团队工程化开发能力

1、熟悉PID、串级PID、FFC前馈控制算法的实践应用，了解 ADRC、LQR、KF/EKF 控制算法，熟悉一阶惯性滤波算法，可使用 MATLAB/Simulink实现系统辨识、动力学建模及控制器仿真；

2、熟悉 C/C++、Python，具备嵌入式场景下的代码编写与调试基础，注重代码的可维护性、可扩展性；

3、熟悉STM32F103/F407/H723开发，熟悉Keil5、CubeMX、VsCode、Vofa+ 开发环境；熟悉UART、SPI、I2C、CAN、DMA、PWM、Dwt、FLASH嵌入式驱动开发；了解FreeRTOS实时操作系统；了解Makefile、CMake嵌入式项目构建；

4、熟悉Altium Designer、立创EDA，会读PCB电路图、原理图、DataSheet手册，可实现PCB设计，具备实物焊接能力，可使用万用表、示波器及电烙铁排查硬件电路问题，实现电路Debug工作；

5、熟悉Git、Github仓库使用；了解Linux系统基本操作与使用；了解 ROS2 通信机制；了解FOC与无感控制策略；

6、熟悉 AI Agent 辅助开发流程，具备独立编程能力，可使用 Claude、Codex 等工具提升开发效率，在实际中完成代码生成、工程重构、问题排查与项目落地；

证书

• 英语（CET-4） 英语（CET-6/568分）

国家级

• RoboMaster2024 超级对抗赛·全国赛 三等奖

RoboMaster2023 超级对抗赛·全国赛 三等奖

省级

• RoboMaster2024 超级对抗赛·区域赛(南部赛区) 二等奖

RoboMaster2023 超级对抗赛·区域赛(南部赛区) 一等奖

• RoboMaster2024 高校联盟赛(广东站) "3V3 对抗赛" 三等奖 RoboMaster2023 高校联盟赛(广东站) "3V3 对抗赛" 三等奖